PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT • v1.0

InsightPilot • 自助问数

作者 **何志伟** | 角色 产品 + 实现（0→1 独立完成） | 更新时间 2026.11 | 状态 V1 已交付

> **一句话：**让不会写 SQL 的业务同学用中文提问就能自己拿到数字，并且**每个数字都能自证**（附 SQL、结果集、口径说明）。

1 背景与要解决的问题

中小电商 / 内容团队里，业务同学要一个数字（"昨天精装书卖了几本""各出版社均价差多少"），流程是：提需求 → 找数据同学排期 → 等一条 SQL → 拿到一张没有上下文的表。一次**一天起**，而且拿到数字的人无法确认它是怎么算出来的。买了 BI 的团队卡在另一头：报表配好了，问题一变还得找人重新配。

真正卡住的不是"查得到"，是**查得快 + 敢用**：口径要一致、数字要能复核、答不了的时候要说答不了。

2 目标用户与场景

角色	典型问题	现在怎么做	期望
运营	昨天各分类销量多少？哪个掉了？	提需求、等排期，一天起	1 分钟内自助拿到，可自己追问
分析	精装比平装贵多少，按出版社拆	自己写 SQL，口径每次重算一遍	复用已定义口径，结果可直接引用
管理层	"均价"到底含不含赠品？	问三个人得到三个答案	口径可查，答案自带脚注

3 目标与非目标（明确不做的事）

目标：单轮问数答对率 ≥ 50%（60 题基线）｜答案可复核率 100%（每条答案附 SQL 与结果集）｜p50 ≤ 8s｜单题成本 ≤ ¥0.01。

非目标（本期不做）：报表配置与定时订阅、复杂多表建模、图表自由编辑、多租户与行级权限、移动端。理由是这五项都会把产品从"回答问题"拖向"配置系统"，而后者已有成熟工具。

4 主流程

提问 › 意图识别 › 口径澄清 › 语义层三路召回 › 生成 SQL › 安全校验 / 执行 › 结果解读与选图 › 结论自检

两条反馈回路：执行失败 → 错误信息 + 原 SQL + 相关表卡片回灌重写（最多 3 次）；结论自检不通过 → 打回重算。全过程落 trace，可逐节点回看。

5 三个关键产品决策

决策	做法	为什么这样取舍
D1 模糊词不追问	"最近 / 最好 / 热门"一律采用**显式默认口径并标注**；只有涉及不同表、会算错数时才回问。	每次追问都是一次打断，连问三次用户就走了；宁可给一个标注了口径的答案，让用户自己能纠正。
D2 数字不许模型口述	结论句必须绑定结果集里的具体值，由代码计算；对不上就打回。	用户信不信这个答案，取决于能不能复核。一个编出来的数字比没有数字更糟。
D3 答不了就说答不了	样本量 < 30 条时显式提示"仅供参考"；数据不支持时直接拒绝并说明缺什么。	错答的代价远高于不答。产品可信度一旦被一次错答击穿，用户就不会再用第二次。

6 验收指标与版本对比方法

层级	指标	当前值	判定口径
北极星	单轮问数答对率	**50.0%**（基线 18.3%）	结果集等价：列名/行序无关，1e-6 容差
护栏 1	列覆盖	57.5%	答案是否覆盖了应给的维度，避免"对了但没用"
护栏 2	响应与性价比	p50 5.7s / ¥0.005 每问	同问命中缓存 0.04s
护栏 3	安全	54 条用例全通过	写操作 / ATTACH / PRAGMA / 系统表一律拦截

版本对比方法：60 题 × 4 种策略配置 × 每配置 2 轮，两轮波动 **0–3.4pp**；差异小于波动幅度的改动不算改进。这条规则是为了防止"改一版跑一次就宣布提升"。

7 能力边界（做不到的部分，写在产品里）

- **趋势 / 同比环比答不了：**dim_date 仅 15 行、事实表日期几乎单值，算不出时间序列；产品明确回"数据不支持"，而不是画一条错曲线。
- **仅支持文本提问：**不支持截图、表格上传、语音（多模态未接入）。
- **无权限体系：**只适合单团队内部使用，不支持多租户与行级权限，接入企业环境前必须补。

8 迭代计划

V1（已交付）：单轮问数、多轮追问、口径默认与脚注、评测页与消融对比、全链路 trace、安全沙箱。

V2 候选（按预期影响排序）：① 口径收藏与复用 → ② 带 SQL 与脚注的结果分享链接 → ③ 失败问题回流语义层（答错的题变成新表卡片）→ ④ 多轮澄清 → ⑤ 权限与多租户。